Cara Kerja KNN

1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A

Titik baru

X1 = 6
X2 = 5

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak euclidean, untuk menghitung jarak antara titik baru (X1 = 6, X2 = 5) dari setiap titik data.

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
1	1	1	A	6,403124
2	2	1	A	5,656854
3	3	2	A	4,242641
4	4	2	B	3,605551
5	5	3	B	2,236068
6	6	3	B	2
7	7	4	A	1,414214
8	8	4	A	2,236068
9	9	5	B	3
10	10	5	A	4
11	1	6	B	5,09902
12	2	6	B	4,123106
13	3	7	A	3,605551
14	4	7	A	2,828427
15	5	8	B	3,162278
16	6	8	B	3
17	7	9	A	4,123106
18	8	9	A	4,472136
19	9	10	B	5,830952
20	10	10	A	6,403124

3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 5) dan identifikasi tetangga terdekat

Data diurutkan dari yang terkecil ke besar
Dipilih 5 data dari yang terdekat

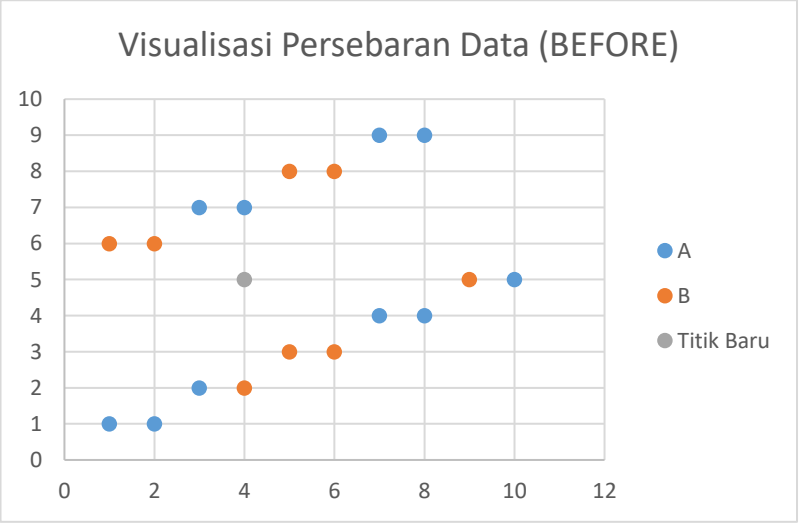
ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
7	7	4	A	1,414214
6	6	3	B	2
5	5	3	B	2,236068
8	8	4	A	2,236068
14	4	7	A	2,828427
9	9	5	B	3
16	6	8	B	3
15	5	8	B	3,162278
4	4	2	B	3,605551
13	3	7	A	3,605551
10	10	5	A	4
12	2	6	B	4,123106
17	7	9	A	4,123106
3	3	2	A	4,242641
18	8	9	A	4,472136
11	1	6	B	5,09902
2	2	1	A	5,656854
19	9	10	B	5,830952
1	1	1	A	6,403124
20	10	10	A	6,403124

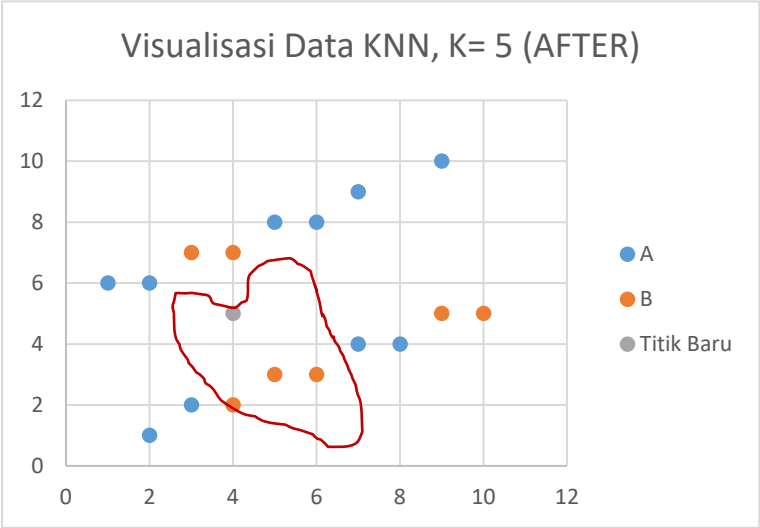
Mayoritas adalah A (3 suara A, 2 suara B)

Maka titik baru (X1 = 6, X2 = 5) akan diklasifikasikan ke kelas A berdasarkan algoritma KNN dengan K = 5

4. Visualisasi Persebaran Data (BEFORE)

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A



Visualisasi Persebaran Data Setelah Menggunakan Model KNN (AFTER)

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
7	7	4	A	1,414214
6	6	3	B	2
5	5	3	B	2,236068
8	8	4	A	2,236068
14	4	7	A	2,828427
9	9	5	B	3
16	6	8	B	3
15	5	8	B	3,162278
4	4	2	B	3,605551
13	3	7	A	3,605551
10	10	5	A	4
12	2	6	B	4,123106
17	7	9	A	4,123106
3	3	2	A	4,242641
18	8	9	A	4,472136
11	1	6	B	5,09902
2	2	1	A	5,656854
19	9	10	B	5,830952
1	1	1	A	6,403124
20	10	10	A	6,403124